2022.02.22.

3. Gyakorlat
Lengyel forma

Feladat: aritmetikai kifejezés kiértékelése.

- Aritmetikai kifejezésben:
  - Matematikai műveleti jelek (operátorok)
  - Kerek zárójelek
  - Operandusok (változók, konstansok)
- Helyes a zárójelezés, adott a műveleti jelek elvégzésének rangsora (precedenciája)
- A kifejezés infix formában van megadva (a felhasználó számára könnyen átlátható)
  - **Infix forma:** az egyes műveleti jelek az operandusaik között helyezkednek el
- A fordítóprogram számára érthető forma: **lengyel forma (postfix forma)**

- **Lengyel forma (postfix forma) tulajdonságai:**
  - Nincs benne zárójel
  - Az operandusok sorrendje egymáshoz képest megegyezik az eredetivel
  - Az operátorok az operandusaik mögött helyezkednek el közvetlenül

Infix kifejezés	Lengyel forma (postfix alak)	
a+b	ab+	a műveleti jel az operandusok mögé kerül
a+b*c	abc*+	eltérő precedenciájú műveletek
a*b+c	ab*c+	eltérő precedenciájú műveletek
a*(b+c)	abc+*	zárójel hatása (felülbírálhatja a műveletek rangsorát)
a/b*c	ab/c*	azonos precedenciájú műveletek balról jobbra végezhetőek el
a+b-c	ab+c-	azonos precendenciájú műveletek
a^b^c	abc^^	az egymást követő hatványozás sorrendje jobbról balra értendő

Helyes zárójelezés

a + b + c -> (a + b) + c) *balról-jobbra*

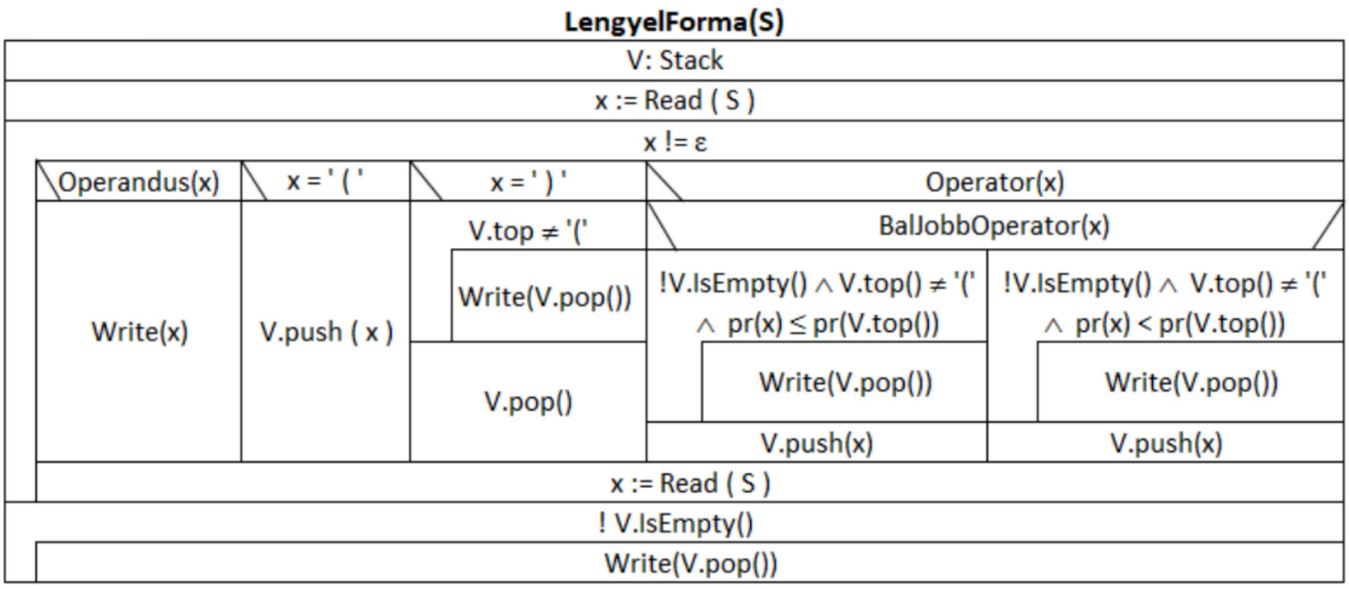
x ^ 2 ^ 3 -> (x ^ (2 ^ 3)) = x^8 *jobbról-balra*

Precedencia sorrend (legkisebbtől legnagyobbig)

- `:=`
- `+ és -`
- `* és /`
- `^`

Balról jobbra típusú operátorok (bj): `+, -, *, /`
Jobbról balra típusú operátorok (jb): `:=, ^`

Az algoritmus:



- **Bemenet:** S (egy helyesen zárójelezett aritmetikai kifejezés)
- **Kimenet:** a kifejezés lengyelformája

Lengyel forma előállítása

Az inputot szekvenciálisan dolgozzuk fel, és egy verem segítségével állítjuk elő a lengyel formát.

Ha a soron következő karakter:

- Operandus (változó, szám): kiírjuk a kimenetre
- Operátor (+, -, *, /, ^, :=):
  - jb típusú:
    - 1. üríti a vermet az outputra az első, nála kisebb precedenciájú operátorig, vagy ha nincs ilyen, akkor a verem aljáig vagy a következő (-ig;
    - 2. ő maga a verembe kerül

- bj típusú:
  - 1. üríti a vermet az outputra az első, nála kisebb vagy egyenlő precedenciájú operátorig, vagy ha nincs ilyen, akkor a verem aljáig, vagy a következő (-ig;
  - 2. ő maga a verembe kerül
- Nyitó zárójel: verembe tesszük
- Csukó zárójel: nem kerül bele, hanem üríti a vermet az outputra a legfelső nyitó zárójelig, majd a nyitó zárójelet is eltávolítjuk a veremből (nem a kimenetre)

Amikor az input végére értünk: a veremben levő összes operátort kivesszük, és az outputra írjuk.

Teljesen zárójelezett alak előállítása lengyel formából

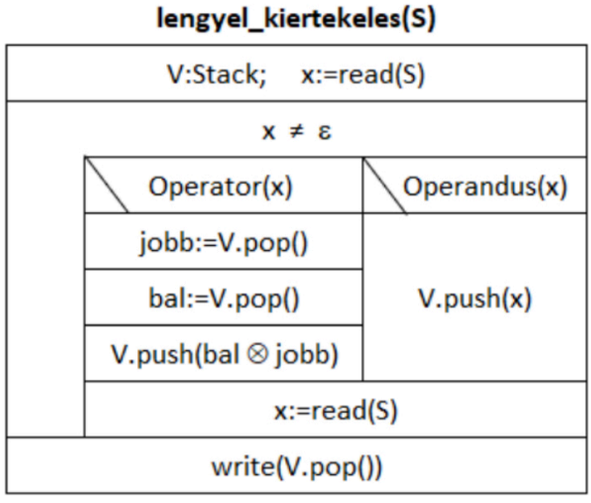
Operátor aritása: az operátor operaindusainak számát határozza meg

Szekvenciálisan dolgozzuk fel a lengyel formát balról jobbra, egy verembe kerülnek közben az elemek.

Ha a soron következő karakter:

- Operandus: betesszük a verembe
- Operátor: az aritásának megfelelően kivesszük az operandusait a veremből, majd visszarakjuk őket az operátorral és zárójelekkel együtt a verembe
  - pl. 2 aritású * operátornál: kivesszük x2 és x1-et, és visszatesszük (x1 * x2)-t

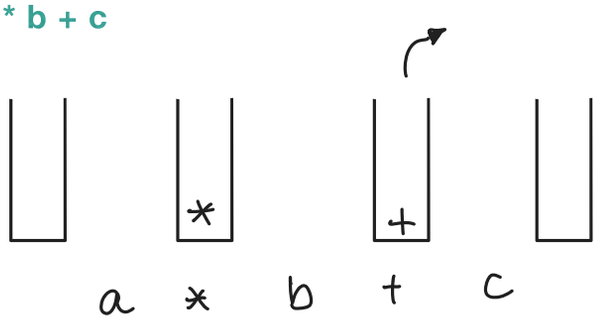
Végül a veremben csak a teljesen zárójelezett alak lesz.



- **Bemenet:** S (egy lengyel formájú kifejezés)
- **Kimenet:** a teljesen zárójelezett alak

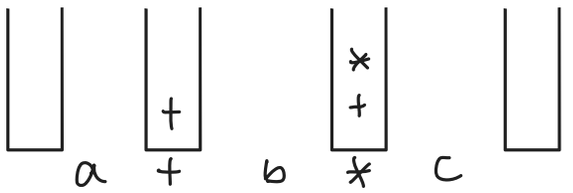
Példák

1. a * b + c



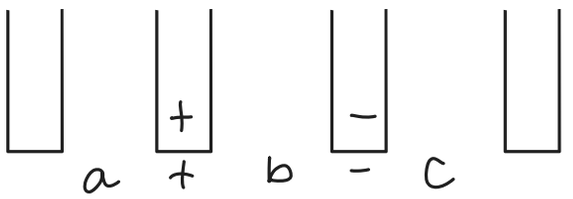
kimenet: a b * c +

2. a + b * c



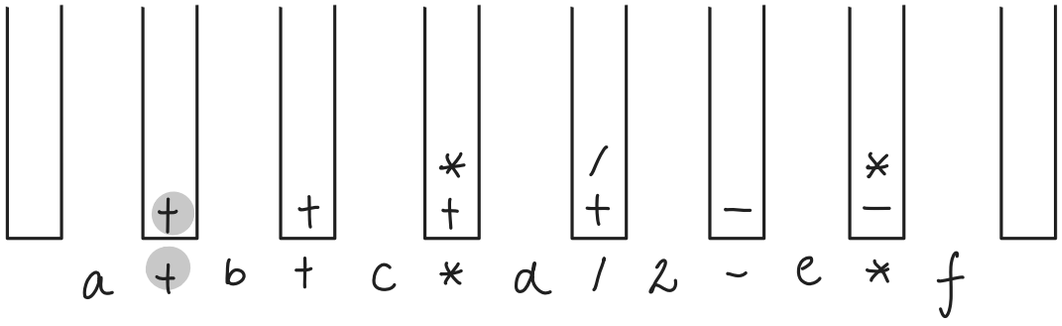
kimenet: a b c * +

3. a + b − c



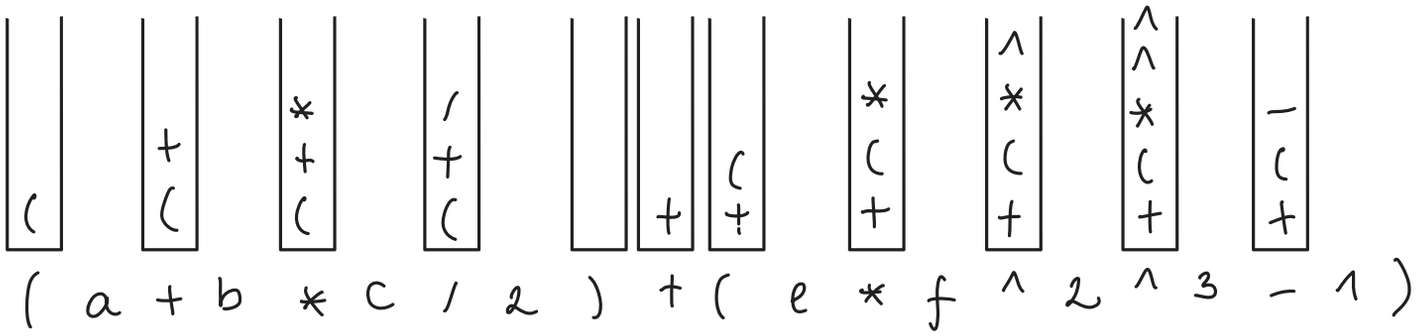
kimenet: a b + c −

2. a + b + c * d / 2 - e * f



kimenet: a b + c d * 2 / + e f * -

3. (a + b * c / 2) + (e * f ^ 2 ^ 3 - 1)



kimenet: a b c * 2 / + e f 2 3 ^ ^ * 1 - +

a	
a b	
a b c	→ (b * c)
a (b * c)	
a (b * c) 2	((b * c) / 2)
a ((b * c) / 2)	(a + ((b * c) / 2))
(a + ((b * c) / 2)) e f 2 3	(2 ^ 3)
(a + ((b * c) / 2)) e (f ^ (2 ^ 3))	(f ^ (2 ^ 3)) (e * (f ^ (2 ^ 3)))
(a + ((b * c) / 2)) (e * (f ^ (2 ^ 3))) 1	(e * (f ^ 2 ^ 3) - 1)
(a + ((b * c) / 2)) + (e * (f ^ (2 ^ 3))) - 1)	

a b c * 2 / + e f 2 3 ^ ^ * 1 - +

2022.02.22.

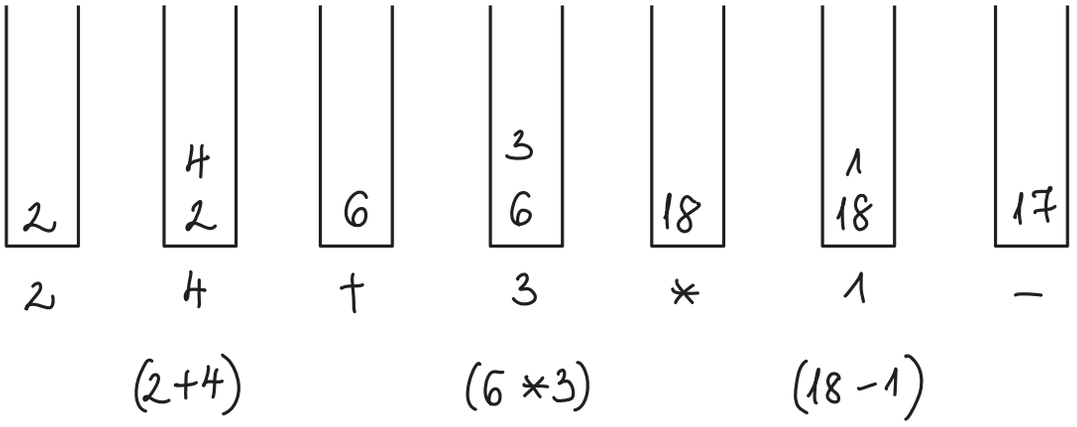
Lengyel forma gyakorló feladatok

4. **x := (a + b) * c - (a + b) ^ 2**
5. **b * x ^ 2 / (a - c) + (d - f ^ b ^ 2 * g) / z - w**
6. **y := z := a ^ 2 + x / (5 - e * (a ^ 3 ^ k / l - f)) - d**
7. **x := (a * b + 1) / ((x ^ y ^ 2 + u * (v - 3)) * (f + g - 4))**
8. **x := a + (- b ^ c ^ 2 + d * e) / ((f + g) * h / - k) - p * z**

Számítsuk ki a kifejezés értékét a lengyel formából!

lengyel formája input : a b + c * d −

a = 2 b = 4 c = 3 d = 1



Quick sort

QuickSort(A : T [])

QuickSort(A, 1, A.M)

QuickSort(A : T [] : p,r : N)

p < r

q := partition (A, p, r)	SKIP
QuickSort(A, p, q-1)	
QuickSort(A, q + 1, r)	

partition(A : T[] ; p, r : N) : N

i := random (p, r)

x := A[i] ; A[i] := A[r]

i := p

i < r ∧ A[i] ≤ x

i := i + 1

i < r

j := i + 1	A[r] := x
j < r	
A[j] < x	
csere(A[i], A[j])	SKIP
i := i + 1	
j := j + 1	
A[r] := A[i] ; A[i] := x	

return i